

PANDUAN SISTEM PREDIKSI DBD

Metode Random Forest

RSUD Lubuk Basung

Tahun 2025

Instalasi, Penggunaan, Metodologi, dan Testing

Daftar Isi

1. Pengenalan Sistem
2. Metodologi Random Forest (Bab IV)
3. Pengelompokan Data (Tabel 4.1 & 4.2)
4. Hasil Evaluasi Model
5. Instalasi & Menjalankan Program
6. Login & Hak Akses
7. Cara Menggunakan Sistem
8. Cara Testing
9. Keamanan Sistem
10. File Excel & Database
11. Troubleshooting

1. Pengenalan Sistem

1.1 Deskripsi

Sistem Prediksi DBD adalah aplikasi web yang menggunakan algoritma Random Forest untuk memprediksi pola penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Dibangun dengan Python (Flask) dan mengimplementasikan metodologi Bab IV skripsi.

1.2 Tujuan

- Memprediksi tingkat risiko (Rendah/Sedang/Tinggi)
- Menampilkan proses perhitungan RF transparan
- Dashboard monitoring kasus DBD bulanan
- Laporan untuk instansi terkait

1.3 Teknologi

Komponen	Teknologi
Backend	Python 3 + Flask
Database	MySQL (XAMPP)
ML	scikit-learn
Frontend	HTML + CSS + JS
Data	MS Excel (.xlsx)

1.4 Fitur Utama

Fitur	Status
Dashboard kasus DBD	Tersedia
Training Random Forest	Tersedia
Prediksi tingkat risiko	Tersedia
Perhitungan (entropy, gain)	Tersedia
Evaluasi (MAE, RMSE, R2)	Tersedia
Manajemen data pasien	Tersedia
Manajemen user	Tersedia
Log aktivitas	Tersedia
Laporan bulanan	Tersedia

2. Metodologi Random Forest

2.1 Apa itu Random Forest?

Random Forest adalah algoritma ensemble yang menggabungkan banyak pohon keputusan untuk prediksi yang lebih akurat. Bayangkan bertanya ke 15 orang ahli lalu ambil suara terbanyak.

2.2 Cara Kerja (5 Langkah)

Langkah 1: Bootstrap Sampling

Dari 163 data pasien, diambil 15 sampel acak dengan pengembalian. Tiap sampel 163 data, ada yang muncul berulang.

Langkah 2: Pembentukan Pohon

Untuk setiap sampel, dibangun satu pohon keputusan. Menggunakan Entropy dan Information Gain untuk pilih fitur terbaik.

Langkah 3: Split 3-Arah

Setiap node dipisah jadi 3 cabang:

- Kiri: nilai < T1
- Tengah: $T1 \leq \text{nilai} \leq T2$
- Kanan: nilai > T2

Langkah 4: Voting

15 pohon memberi pendapat. Hasil = mayoritas suara.

Langkah 5: Evaluasi

Tiap pohon dievaluasi MAE, RMSE, R2. Pohon terbaik dipilih berdasarkan keseimbangan ketiganya.

2.3 Fitur yang Digunakan

Kode	Fitur	Tipe
X1	Usia	Numerik
X2	Lama Rawat Inap	Numerik
X3	Jenis Kelamin	Kategorikal
X4	Jumlah Kasus Perbulan	Numerik

3. Pengelompokan Data (Tabel 4.1 & 4.2)

3.1 Tabel 4.1 - Data Pasien

Sumber: 163 pasien DBD RSUD Lubuk Basung tahun 2025 (Januari - Desember). Kolom: nama, usia, lama rawat, JK, jumlah kasus per bulan.

3.2 Tabel 4.2 - Pengelompokan

Usia

Kategori	Rentang
Anak-anak	0 - 17 tahun
Dewasa	18 - 59 tahun
Lansia	>= 60 tahun

Lama Rawat Inop

Kategori	Rentang
Singkat	1 - 2 hari
Sedang	3 - 4 hari
Lama	>= 5 hari

Jumlah Kasus Perbulan (Target)

Risiko	Rentang	Label
Rendah	1 - 10 kasus	1
Sedang	11 - 20 kasus	2
Tinggi	> 20 kasus	3

Jenis Kelamin

Kode	Kategori	Encoding
L	Laki-laki	1
P	Perempuan	0

Penting:

Threshold (1-10/11-20/>20) sudah disinkronkan ke program, Excel, dan database. Jangan ubah tanpa seizin pembimbing.

4. Hasil Evaluasi Model

4.1 Pohon Terbaik: Pohon 5

Dari 15 pohon, Pohon 5 dipilih karena keseimbangan MAE, RMSE, dan R2 terbaik.

Metrik	Nilai	Keterangan
MAE	20.60	Kesalahan absolut rata-rata
RMSE	0.742	Akar dari MSE
R2	0.993	Koefisien determinasi

4.2 Aturan Pohon 5

```
IF Jumlah Kasus < 12.60 THEN Rendah
IF 12.60 <= Jumlah Kasus <= 29.21 THEN Sedang
IF Jumlah Kasus > 29.21 THEN Tinggi
```

4.3 Evaluasi Final (10 Data Uji)

Metrik	Nilai	Rumus
MAE	0.7	$7/10$
RMSE	0.837	$\text{Akar}(0.7)$
R2	0.0789	$1 - 7/7.60$

Catatan:

R2=0.993 (per pohon) vs R2=0.0789 (final) berbeda karena memprediksi target berbeda: nilai numerik vs kelas terenkoding.

5. Instalasi & Menjalankan

5.1 Persyaratan

- Python 3.10+
- XAMPP (MySQL)
- pip (Python package manager)

5.2 Langkah Instalasi

1. Install XAMPP

Download dari apachefriends.org. Buka XAMPP Control Panel, klik Start pada MySQL.

2. Install Dependencies

```
cd python_app
pip install -r requirements.txt
```

3. Import Database

Buat database "db_prediksi_dbd" di phpMyAdmin, lalu import SQL.

```
mysql -u root < db_prediksi_dbd.sql
```

4. Jalankan Aplikasi

```
cd python_app
python run.py
```

Buka browser: <http://localhost:5000>

5.3 SECRET_KEY (Opsional)

```
# Linux/Mac:
export SECRET_KEY="kunci-rahasia-anda"

# Windows PowerShell:
$env:SECRET_KEY="kunci-rahasia-anda"
```

Peringatan:

Tanpa SECRET_KEY, sistem pakai dev key. TIDAK aman untuk production!

6. Login & Hak Akses

6.1 Akun Default

Username	Password	Role
admin	admin123	Administrator
petugas	petugas123	Petugas

Peringatan:

Ganti password default setelah login pertama! Minimal 6 karakter.

6.2 Hak Akses

Fitur	Admin	Petugas
Dashboard	Ya	Ya
Data Pasien	Ya	Ya
Import Excel	Ya	Ya
Training Model	Ya	Ya
Prediksi	Ya	Ya
Perhitungan	Ya	Ya
Evaluasi	Ya	Ya
Manajemen User	Ya	Tidak
Log Aktivitas	Ya	Tidak

7. Cara Menggunakan Sistem

7.1 Dashboard

Ringkasan kasus DBD per bulan, distribusi risiko, bulan dengan kasus tertinggi.

7.2 Training Model

1. Buka menu "Training Model"
2. Jumlah pohon default: 15 (sesuai Bab IV)
3. Klik "Start Training"
4. Tunggu hingga selesai
5. Hasil evaluasi tampil otomatis

7.3 Prediksi

1. Buka menu "Prediksi Risiko"
2. Input: Usia (0-120), Lama Rawat (min 1), JK (L/P)
3. Opsional: Jumlah Kasus Perbulan
4. Klik "Prediksi"
5. Hasil: Risiko + Confidence + Rekomendasi

7.4 Perhitungan Manual

Menampilkan proses RF secara transparan:

- Data pasien
- Encoding & pengelompokan
- Bootstrap sampling (15 sampel)
- Pembentukan 15 pohon (entropy, gain)
- Evaluasi & pohon terbaik

7.5 Evaluasi

Metrik performa: Accuracy, Precision, Recall, F1, MAE=0.7, RMSE=0.837, R2=0.0789.

7.6 Import Excel

Menu Data > Import. Upload .xlsx dengan kolom: Nama, Usia, Lama Rawat, Jenis Kelamin.

8. Cara Testing

8.1 Automated Test (52 Tests)

```
cd python_app
python -m pytest test_comprehensive.py -v
```

Mencakup:

- Threshold risiko (Tabel 4.2)
- Training (15 pohon, 4 fitur)
- Prediksi (3 dan 4 fitur)
- Evaluasi (MAE, RMSE, R2)
- Semua halaman web
- API dengan autentikasi
- Database connection

8.2 Manual via Browser

```
cd python_app
python run.py
```

Buka <http://localhost:5000>, login: admin/admin123

- Dashboard: threshold baru
- Perhitungan: tabel 1-10/11-20/>20
- Training: default 15 pohon
- Prediksi: validasi input
- Evaluasi: MAE=0.7, RMSE=0.837
- API tanpa login: redirect

8.3 API Test

```
# Login untuk dapat cookie
curl -c c.txt -X POST localhost:5000/auth/login \
  -d "username=admin&password=admin123"

# Predict dengan cookie
curl -b c.txt -X POST localhost:5000/api/predict \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"usia":25,"lama_rawat":3,"jk":"L"}'
```

9. Keamanan Sistem

9.1 Autentikasi

Semua halaman & API butuh login. Password disimpan sebagai hash (werkzeug), bukan plaintext.

9.2 Role-Based Access

Endpoint	Auth	Role
/dashboard	Login	Semua
/api/train	Login	Semua
/api/predict	Login	Semua
/api/evaluate	Login	Semua
/api/data	Login	Semua
/users	Login	Admin
/log	Login	Admin

9.3 SECRET_KEY

```
export SECRET_KEY="kunci-unik-dan-panjang"
```

9.4 Validasi Input

- Usia: angka 0-120
- Lama Rawat: minimal 1 hari
- JK: hanya L atau P
- Password: minimal 6 karakter
- n_estimators: 1-100 (default 15)

9.5 SQL Injection

Sistem pakai ORM (SQLAlchemy). Tidak ada raw SQL. Aman dari SQL injection.

10. File Excel & Database

10.1 File Excel

File	Sheets	Status
Data DBD 15 Sampel.xlsx	23	Lengkap
Data DBD 15 Sampel(try).xlsx	19	Client

10.2 Sheet di File Utama (23)

1. Data_DBD (163 pasien)
- 2-16. Pohon 1 s/d Pohon 15
17. Ringkasan_Perhitungan
18. Rules_Semua_Pohon
19. Pohon_Terbaik
20. Pengujian_Pohon5
21. Random_Sampling
22. PerhitunganRF
23. PenentuanPohonterbaik (R2 override)

10.3 Database MySQL

Tabel	Isi	Jumlah
users	Akun user	2+
pasien_dbd	Data pasien	163
kasus_bulanan	Kasus per bulan	12
hasil_prediksi	Riwayat	Variabel
model_evaluasi	Training	Variabel
log_aktivitas	Log user	Variabel

10.4 Backup

```
# Export
mysqldump -u root db_prediksi_dbd > backup.sql

# Import
mysql -u root db_prediksi_dbd < backup.sql
```

11. Troubleshooting

11.1 MySQL tidak ditemukan

Error MySQL!

Start MySQL di XAMPP Control Panel. Pastikan status hijau.

11.2 Training gagal - data sedikit

Import data Excel dulu via Data > Import.

```
cd python_app && python seed_40_pasien.py
```

11.3 Training gagal - 1 class

Pastikan ada variasi kasus per bulan (Rendah, Sedang, Tinggi). Cek tabel KasusBulanan.

11.4 Prediksi error - feature mismatch

Hapus model lama, train ulang:

```
rm python_app/app/models/random_forest_model.pkl  
# lalu train ulang via web
```

11.5 Excel tidak terbaca

Pastikan "Data DBD 15 Sampel.xlsx" ada di root project. Cek nama sheet: Data_DBD, Pohon 1-15.

11.6 Session hilang setelah restart

Set SECRET_KEY via env var (lihat Bab 5.3).

11.7 Reset Database

```
mysql -u root -e "DROP DATABASE db_prediksi_dbd;"  
mysql -u root -e "CREATE DATABASE db_prediksi_dbd;"  
cd python_app && python run.py # auto-seed
```

--- SELESAI ---

Dokumen ini menjelaskan sistem Prediksi DBD dengan Random Forest. Hubungi developer untuk pertanyaan.

Versi: 1.0 | 2025 | RSUD Lubuk Basung